5b 解答

繁桝研究室

April 30, 2026

Q1 (1)-(2)

Q1 (3)-(4)

問題 2：写像帰着と正規言語

問題の提示

問い

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ であり、かつ B が正規言語であるとする。このとき、A は必ず正規言語であると言えるか？

- 直感的には「正規言語に帰着できるなら、元の言語も正規であるべき」と思えるかもしれない。
- しかし、実際にはこの主張は成り立たない。

理由の説明

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ は「A の問題を B の問題に変換できる」という意味であり、言語の構造的な性質を直接保証するものではない。
- B が正規言語であっても、A は非正規言語である可能性がある。

結論

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。

具体例の構成

- B を正規言語とする（例：$B = \{0^*1^*\}$）。
- A を非正規言語とする（例：$A = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$）。
- A から B への写像帰着を構築することが可能である。

ポイント

写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の正規性などの構造的な性質を保証するものではない。

まとめ

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。
- 写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の構造的な性質を保証するものではない。

Q3 (1)-(2)

Q3 (3)-(4)

Q4

Q4

Q4

Q4

Q4